Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Estudio Formal de Factibilidad

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

03 de marzo de 2026

Grupo:
6A

2. Factibilidad Técnica

2.1 Complejidad técnica del Sistema

2.1.1 Número de módulos principales

El sistema contempla los siguientes módulos:

1. Autenticación de usuarios (Instructor)
2. Gestión de cursos
3. Gestión de inscripciones
4. Registro de avance (horas completadas)
5. Generación de constancias en formato PDF
6. Administración de catálogos (Departamento, Tipo de Plaza)

Se identifican 6 módulos funcionales principales, lo que clasifica el sistema con una complejidad estructural media.

2.1.1 Nivel de reglas de negocio

El sistema incorpora reglas de negocio relevantes, entre ellas:

1. Validación de inscripción previa.
2. Validación de cupo máximo por curso.
3. Registro individual de horas completadas.
4. Verificación de cumplimiento total de horas para generar constancia.
5. Generación automática de documentos PDF.
6. Control de acceso para instructores.

El nivel de reglas se clasifica como medio, ya que requiere validaciones encadenadas pero no incluye cálculos complejos ni integraciones externas avanzadas.

2.1.3 Integraciones necesarias

El sistema no requiere integración con plataformas externas obligatorias.
Las únicas dependencias técnicas serían:

- Biblioteca para generación de archivos PDF.
- Motor de base de datos relacional.

Por lo tanto, el nivel de integración se considera bajo.

2.1.4 Volumen estimado de información

El sistema tendrá sólo información sobre los usuarios (docentes y administrativos), cursos que se ofertan (solamente por periodo), inscripciones, registro de avance y constancias generadas por lo que el volumen de datos esperado es moderado

No se espera procesamiento masivo de datos ni almacenamiento de archivos pesados más allá de PDFs institucionales. Se clasifica como volumen bajo–medio.

2.3 Infraestructura requerida

2.3.1 Tipo de base de datos

En este caso, se recomienda el uso de una base de datos relacional como:

- MySQL
- PostgreSQL

Debido a que el sistema maneja entidades estructuradas con relaciones definidas (Usuario, Curso, Inscripción, Constancia).

2.3.2 Servidor o servicios en la nube

Algunas opciones viables son: algún servidor institucional local o servicios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud). Para un proyecto académico/institucional como es el caso, un servicio en la nube con instancia básica sería suficiente.

2.3.3 Dependencias tecnológicas

Las dependencias tecnológicas esenciales consideradas para el sistema, son las siguientes:

- Lenguaje de programación web (Java, Python, PHP o similar).
- Framework web (según stack elegido).
- Librería para generación de PDF.
- Motor de base de datos.
- Servidor web (Apache / Nginx).

Como se puede notar, no se requieren tecnologías de alta especialización como microservicios o inteligencia artificial.

5. Apoyo en análisis económico preliminar

5.1.2 Infraestructura Tecnológica

Representa el conjunto de hardware y software necesario para el despliegue y operación del sistema.

- **Infraestructura de servidores:**
  - **Servidor Web:** Se recomienda el uso de un servidor local del TecNM que soporte entornos de ejecución para aplicaciones web o en dado caso el uso de un entorno en la nube (Cloud).
- **Dependencias tecnológicas:**
  - **Frameworks de Desarrollo:** Herramientas que soporten la arquitectura Controller-Service-Repository.
- **Equipos de desarrollo:** Estaciones de trabajo con capacidad para ejecutar entornos de desarrollo (IDE), sistemas de control de versiones y navegadores web estándares para pruebas de compatibilidad.